

LEMBAR KEGIATAN PRAKTIKUM (LKP)

SISTEM KOMPUTER

Praktikum 2 – Representasi Data dan Sistem Bilangan

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Sistem Komputer
Topik Praktikum	Representasi Data dan Sistem Bilangan
Pertemuan	2
Alokasi Waktu	2 × 50 menit
Bentuk Praktikum	Individu
Nama Mahasiswa	Danishagam Cisco
NIM	3312611105
Kelas	IF1D Malam

A. Capaian Pembelajaran

1. Menjelaskan konsep representasi data digital pada komputer.
2. Menjelaskan hubungan antara bit, byte, dan satuan data.
3. Mengidentifikasi dan mengonversi bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal.
4. Melakukan konversi bilangan secara manual dan menggunakan tools komputer.
5. Melakukan operasi aritmetika sederhana pada sistem bilangan biner.
6. Menjelaskan penggunaan sistem bilangan dalam komputer dan jaringan.
7. Menganalisis representasi data menggunakan konsep binary, hexadecimal, ASCII, dan bitwise.

B. Dasar Teori Singkat

1. Representasi Data Digital

Komputer bekerja dengan data digital yang direpresentasikan menggunakan dua keadaan dasar: 0 = OFF/False dan 1 = ON/True. Satu digit biner disebut bit (binary digit). Contoh 10110101 merupakan data yang terdiri dari 8 bit atau 1 byte.

2. Satuan Data

Satuan	Nilai
1 bit	0 atau 1
1 nibble	4 bit
1 byte	8 bit
1 KB	1.024 byte
1 MB	1.024 KB
1 GB	1.024 MB
1 TB	1.024 GB

Catatan: Dalam konteks penyimpanan modern, produsen perangkat sering menggunakan definisi desimal (1 KB = 1.000 byte). Mahasiswa perlu membedakan penggunaan satuan desimal dan biner.

C. Sistem Bilangan

Sistem	Basis	Digit
Biner	2	0–1
Oktal	8	0–7
Desimal	10	0–9

Heksadesimal	16	0–9, A–F
--------------	----	----------

Contoh: $25_{10} = 11001_2 = 31_8 = 19_{16}$.

D. Tujuan Kegiatan

1. Mengidentifikasi representasi data menggunakan bit dan byte.
2. Mengonversi bilangan desimal ke biner.
3. Mengonversi biner ke desimal.
4. Mengonversi biner ke heksadesimal.
5. Mengonversi heksadesimal ke biner.
6. Mengonversi desimal ke oktal dan sebaliknya.
7. Melakukan operasi aritmetika biner.
8. Mengidentifikasi representasi karakter menggunakan ASCII.
9. Menggunakan Programmer Calculator untuk memverifikasi hasil.
10. Menganalisis penerapan sistem bilangan dalam sistem komputer dan jaringan.

E. Alat dan Bahan

Perangkat keras: komputer/laptop, keyboard, mouse.

Perangkat lunak: Windows Calculator – Programmer Mode, Calculator Linux/macOS, atau kalkulator yang mendukung konversi basis.

F. Keselamatan dan Ketertiban Praktikum

1. Gunakan komputer laboratorium sesuai prosedur.
2. Jangan mengubah konfigurasi sistem tanpa izin.
3. Simpan hasil praktikum secara berkala.
4. Setiap mahasiswa wajib mengerjakan bagian analisis secara mandiri.
5. Tuliskan hasil pengamatan dan perhitungan dengan jelas.
6. Laporkan apabila terdapat masalah pada komputer atau software.

G. KEGIATAN PRAKTIKUM

Kegiatan 1 – Menenal Bit dan Byte

Langkah kerja: Buka Calculator → pilih Programmer → perhatikan DEC, BIN, OCT, HEX → masukkan 10 pada DEC → catat BIN dan HEX → ulangi.

No	Desimal (DEC)	Biner (BIN)	Heksadesimal (HEX)
1	5	101	5
2	10	1010	A
3	15	1111	F
4	25	11001	19
5	50	110010	32
6	100	1100100	64
7	127	1111111	7F
8	128	10000000	80
9	200	11001000	C8
10	255	11111111	FF

Pertanyaan analisis:

1. Berapa nilai maksimum yang dapat direpresentasikan oleh 8 bit unsigned? $2^8 - 1 = 255$
2. Mengapa nilai 255 sering digunakan dalam sistem komputer? Karena 255 adalah nilai maksimum dari 1 byte (8 bit). Nilai ini menjadi batas rentang standar seperti pada intensitas warna RGB (0–255) dan oktet IPv4.
3. Berapa banyak nilai berbeda yang dapat direpresentasikan oleh 8 bit? $2^8 = 256$ nilai berbeda (Dari 0 hingga 255).
4. Apa hubungan antara jumlah bit dengan jumlah kemungkinan nilai? Hubungannya bersifat **eksponensial** dengan basis 2. Jika terdapat n bit, maka jumlah kemungkinan nilai uniknya adalah 2^n .

Kegiatan 2 – Konversi Desimal ke Biner

Metode: pembagian berulang dengan basis 2. Contoh $25_{10} : 25 \div 2 = 12$ sisa 1; $12 \div 2 = 6$ sisa 0; $6 \div 2 = 3$ sisa 0; $3 \div 2 = 1$ sisa 1; $1 \div 2 = 0$ sisa 1. Baca sisa dari bawah ke atas $\rightarrow 25_{10} = 11001_2$.

No	Desimal	Hasil Biner	Hasil Verifikasi
1	12	1100	$2^3 + 2^2 = 12$
2	18	10010	$2^4 + 2^1 = 18$
3	32	100000	$2^5 = 32$
4	45	101101	$2^5 + 2^3 + 2^2 + 2^0 = 45$
5	64	1000000	$2^6 = 64$
6	75	1001011	$2^6 + 2^3 + 2^1 + 2^0 = 75$
7	100	1100100	$2^6 + 2^5 + 2^2 = 100$
8	125	1111101	$2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^0 = 125$
9	150	10010110	$2^7 + 2^4 + 2^2 + 2^1 = 150$
10	200	11001000	$2^7 + 2^6 + 2^3 = 200$

5. Apa pola yang terlihat pada bilangan biner untuk kelipatan 2? Memiliki bit 1 tunggal pada posisi MSB dan diikuti oleh deretan bit 0 di sebelah kanannya (contoh: 2=10, 4=100, 8=1000).
6. Mengapa bilangan desimal 8 memiliki representasi biner 1000? Mengapa bilangan desimal 8 memiliki representasi biner 1000? Karena 8 sama dengan 2^3 , sehingga nilai tempat 2^3 bernilai 1, sedangkan nilai tempat 2^2 , 2^1 , dan 2^0 bernilai 0.
7. Berapa jumlah bit minimum yang diperlukan untuk merepresentasikan angka 200? Berapa jumlah bit minimum yang diperlukan untuk merepresentasikan angka 200? 8 bit (karena $2^7 = 128$ tidak cukup, dan $2^8 = 256$ sanggup menampung hingga angka 200).

Kegiatan 3 – Konversi Biner ke Desimal

Gunakan nilai tempat berdasarkan pangkat 2. Contoh: $11001_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 25$.

No	Biner	Desimal	Verifikasi
1	1010	10	$2^3 + 2^1 = 10$
2	1100	12	$2^3 + 2^2 = 12$
3	1111	15	$2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 = 15$
4	10000	16	$2^4 = 16$
5	10101	21	$2^4 + 2^2 + 2^0 = 21$
6	11010	26	$2^4 + 2^3 + 2^1 = 26$
7	100000	32	$2^5 = 32$
8	101010	42	$2^5 + 2^3 + 2^1 = 42$
9	110011	51	$2^5 + 2^4 + 2^1 + 2^0 = 51$
10	11111111	255	$2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 255$

Kegiatan 4 – Konversi Biner dan Heksadesimal

Satu digit hexadecimal merepresentasikan tepat 4 bit.

Biner	Hex	Biner	Hex
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	A
0011	3	1011	B
0100	4	1100	C
0101	5	1101	D
0110	6	1110	E
0111	7	1111	F

Contoh: $10101111_2 \rightarrow 1010\ 1111 \rightarrow A\ F \rightarrow AF_{16}$.

No	Biner	Hexadecimal
1	1010	A
2	1111	F
3	10101111	AF
4	11001010	CA
5	11110000	F0
6	10101010	AA
7	11001100	CC
8	11111111	FF
9	10011001	99
10	10110110	B6

Kegiatan 5 – Konversi Heksadesimal ke Biner

Contoh: $3A_{16} \rightarrow 3=0011$ dan $A=1010 \rightarrow 00111010_2$.

No	Hexadecimal	Biner
1	1A	00011010
2	2F	00101111
3	3C	00111100
4	4D	01001101
5	5A	01011010
6	7F	01111111
7	80	10000000
8	A5	10100101
9	C0	11000000
10	FF	11111111

Kegiatan 6 – Sistem Bilangan Oktal

No	Desimal	Oktal	Verifikasi
1	8	10	$8 \div 8 = 1$ sisa 0; $1 \div 8 = 0$ sisa 1. Dibaca dari bawah: 10
2	10	12	$10 \div 8 = 1$ sisa 2; $1 \div 8 = 0$ sisa 1. Dibaca dari bawah: 12
3	15	17	$15 \div 8 = 1$ sisa 7; $1 \div 8 = 0$ sisa 1. Dibaca dari bawah: 17
4	20	24	$20 \div 8 = 2$ sisa 4; $2 \div 8 = 0$ sisa 2. Dibaca dari bawah: 24
5	32	40	$32 \div 8 = 4$ sisa 0; $4 \div 8 = 0$ sisa 4. Dibaca dari bawah: 40

6	50	62	$50 \div 8 = 6$ sisa 2; $6 \div 8 = 0$ sisa 6. Dibaca dari bawah: 62
7	64	100	$64 \div 8 = 8$ sisa 0; $8 \div 8 = 1$ sisa 0; $1 \div 8 = 0$ sisa 1. Dibaca dari bawah: 100
8	100	144	$100 \div 8 = 12$ sisa 4; $12 \div 8 = 1$ sisa 4; $1 \div 8 = 0$ sisa 1. Dibaca dari bawah: 144
9	125	175	$125 \div 8 = 15$ sisa 5; $15 \div 8 = 1$ sisa 7; $1 \div 8 = 0$ sisa 1. Dibaca dari bawah: 175
10	255	377	$255 \div 8 = 31$ sisa 7; $31 \div 8 = 3$ sisa 7; $3 \div 8 = 0$ sisa 3. Dibaca dari bawah: 377

8. Mengapa sistem oktal menggunakan basis 8? Karena 8 adalah hasil dari 2^3 , sehingga sangat selaras dengan sistem biner di mana 1 digit oktal tepat mewakili 3 bit biner.
9. Berapa bit yang dapat direpresentasikan oleh satu digit oktal? Tepat 3 bit biner.
10. Bandingkan efisiensi penulisan bilangan biner menggunakan oktal dan hexadecimal. Heksadesimal lebih efisien karena 1 digit heksadesimal mewakili 4 bit biner, sehingga meringkas deretan biner lebih singkat dibanding oktal yang hanya mewakili 3 bit per digit.

Kegiatan 7 – Operasi Aritmetika Biner

Aturan dasar: $0+0=0$; $0+1=1$; $1+0=1$; $1+1=10$; $1+1+1=11$. Contoh: $1010_2 + 0011_2 = 1101_2$.

No	Operasi	Hasil
1	$1010 + 0011$	1101
2	$1100 + 0010$	1110
3	$1111 + 0001$	10000
4	$10101 + 00101$	11010
5	$11010 + 01011$	100101
6	$100000 + 000111$	100111

11. Apa yang terjadi ketika hasil penjumlahan melebihi kapasitas bit? Terjadi fenomena *Overflow*, di mana bit hasil paling kiri tidak tertampung di register dan nilai hasil perhitungan menjadi salah atau tidak valid.
12. Apa yang dimaksud dengan carry? Carry adalah nilai yang dibawa ke posisi bit di sebelah kiri ($1 + 1 = 0$ simpan carry 1) ketika hasil penjumlahan pada suatu posisi melebihi kapasitas satu bit.
13. Mengapa komputer dapat melakukan operasi aritmetika hanya menggunakan 0 dan 1? Komputer menggunakan logika Gerbang Logika (Logic Gates) seperti AND, OR, XOR, dan NOT dalam sirkuit bernama Adder untuk melakukan perhitungan matematika biner.

Kegiatan 8 – Representasi Karakter ASCII

Contoh: $A = 65_{10} = 01000001_2 = 41_{16}$.

Karakter	Desimal	Biner	Hex
A	65	01000001	41
B	66	01000010	42
C	67	01000011	43
D	68	01000100	44
a	97	01100001	61
b	98	01100010	62
0	48	00110000	30

1	49	00110001	31
@	64	01000000	40
Space	32	00100000	20

14. Apakah huruf A dan a memiliki kode ASCII yang sama? Tidak sama. 'A' memiliki kode desimal 65 sedangkan 'a' memiliki kode desimal 97.
15. Apakah angka karakter '1' sama dengan nilai numerik 1 dalam representasi ASCII? Tidak sama. Karakter '1' pada ASCII memiliki nilai desimal 49 (00110001 dalam biner), sedangkan nilai numerik 1 ber-biner 00000001.
16. Mengapa komputer membutuhkan encoding untuk merepresentasikan teks? Karena sirkuit fisik komputer hanya bisa membaca dan memproses angka biner (0 dan 1), sehingga dibutuhkan aturan terstandar untuk memetakan simbol teks menjadi kode biner yang dapat diproses komputer.

Kegiatan 9 – Analisis Representasi Data pada Komputer

Pilih kata sederhana, misalnya DATA. Identifikasi karakter penyusun, ASCII setiap karakter, representasi hexadecimal, dan representasi biner.

Karakter	ASCII Decimal	Hex	Binary
D	68	44	01000100
A	65	41	01000001
T	84	54	01010100
A	65	41	01000001

17. Berapa byte yang diperlukan untuk menyimpan kata tersebut menggunakan ASCII?
4 byte (karena terdiri dari 4 karakter dan 1 karakter ASCII = 1 byte).
18. Berapa bit yang digunakan?
4 byte $\times$ 8 bit = 32 bit.
19. Bagaimana komputer menyimpan kata tersebut secara digital?
Komputer menyimpannya di dalam memori secara berurutan dalam bentuk blok biner: 01000100 01000001 01010100 01000001.
20. Apa yang terjadi jika representasi biner tersebut diubah satu bitnya? Karakter yang diwakili akan berubah menjadi karakter lain atau menjadi simbol tidak terbaca (data terkorupsi).

Kegiatan 10 – Studi Kasus Sistem Komputer dan Jaringan

Perhatikan alamat IPv4: 192.168.10.25. Konversikan setiap oktet ke biner.

Oktet	Desimal	Biner
1	192	11000000
2	168	10101000
3	10	00001010
4	25	00011001

Alamat IP dalam bentuk biner lengkap: 11000000.10101000.00001010.00011001

21. Mengapa IPv4 menggunakan 32 bit? Karena panjang 32 bit dapat menampung hingga $2^{32} = 4.294.967.296$ kombinasi alamat IP unik di seluruh dunia. Sekaligus efisien untuk diproses oleh register memori perangkat komputer.
22. Mengapa alamat IPv4 sering ditampilkan dalam bentuk desimal bertitik? Untuk memudahkan manusia dalam membaca, mengingat, dan mengonfigurasi alamat IP dibanding harus membaca 32 deretan angka biner 0 dan 1.
23. Apa hubungan antara sistem bilangan biner dengan pengalamatan jaringan? Perangkat jaringan seperti router dan switch menggunakan perhitungan biner bitwise untuk menentukan Network ID, Subnet Mask, dan Host ID.
24. Mengapa administrator jaringan perlu memahami representasi biner? Untuk melakukan kalkulasi subnetting, pemetaan CIDR/VLSM, dan troubleshooting lalu lintas data pada jaringan.

H. Tantangan Praktikum

Kerjakan tanpa menggunakan kalkulator terlebih dahulu.

Tantangan 1: Konversikan 11010110_2 ke desimal, hexadecimal, dan oktal.

Jawab: 2^7

1. Desimal : $2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^2 + 2^1 = 214$
2. Hexadecimal : Group (1101)(0110) = D6
3. Oktal : Group (011)(010)(110) = 326

Tantangan 2: Konversikan $B7_{16}$ ke biner dan desimal.

Jawab:

1. Biner: B=1011, 7=0111 → 10110111
2. Desimal: $(11 \times 16^1) + (7 \times 16^0) = 176 + 7 = 183$

Tantangan 3: Hitung $10110101_2 + 00101111_2$. Tentukan hasil dalam biner, desimal, dan hexadecimal.

Jawab:

1. Biner: 11100100
2. Desimal: $181 + 47 = 228$
3. Hexadecimal: E4

Tantangan 4: Ubah 192.168.1.100 ke representasi biner.

Jawab: 11000000.10101000.00000001.01100100

I. Tugas Analisis

1. Mengapa komputer menggunakan sistem bilangan biner sebagai dasar representasi data?

Jawaban: Komputer menggunakan biner karena sirkuit elektroniknya secara fisik bekerja menggunakan transistor yang hanya memiliki dua keadaan stabil: ON (ada tegangan/1) dan OFF (tidak ada tegangan/0).

2. Apa hubungan Bit → Nibble → Byte → KB → MB → GB?

Jawaban: Hubungan hierarki ukuran data: 1 Bit = 0/1, 1 Nibble = 4 Bit, 1 Byte = 8 Bit, 1 KB = 1.024 Byte, 1 MB = 1.024 KB, dan 1 GB = 1.024 MB.

3. Mengapa hexadecimal lebih praktis daripada biner ketika manusia membaca data komputer?

Jawaban: Karena heksadesimal mampu meringkas 4 bit biner menjadi 1 digit saja, sehingga penulisan kode atau alamat memori yang panjang menjadi jauh lebih ringkas dan mudah dibaca manusia.

4. Jelaskan hubungan antara hexadecimal dengan 4 bit.

Jawaban: Nilai maksimum dari 4 bit biner adalah 1111_2 (15 desimal), yang tepat diwakili oleh rentang 1 digit heksadesimal dari 0 hingga F.

5. Apa perbedaan antara representasi angka dan representasi karakter?

Jawaban: Representasi angka menyimpan nilai matematis kuantitatif murni yang bisa langsung dioperasikan secara aritmetika, sedangkan representasi karakter menyimpan kode simbol teks berdasarkan tabel konversi khusus (seperti ASCII).

6. Mengapa pemahaman sistem bilangan penting bagi programmer, system administrator, dan network engineer?

Jawaban: Penting untuk melakukan optimasi memori, manipulasi bitwise, kalkulasi subnetting IP jaringan, membaca log error sistem, serta debugging pada tingkat rendah (low-level).

7. Berikan minimal 3 contoh penggunaan hexadecimal dalam teknologi komputer.

Jawaban:

1. Kode warna pada desain web / HTML (Contoh: #FFFFFF atau #FF0000).
2. Alamat fisik kartu jaringan / MAC Address (Contoh: 00:1B:44:11:3A:B7).
3. Alamat lokasi memori RAM dalam sistem operasi (Contoh: 0x00401000).

J. Tabel Rekapitulasi Hasil Praktikum

No	Materi	Sudah Dilakukan ✓	Hasil/Temuan
1	Bit dan Byte	✓	Memahami rentang 8 bit (0-255) dan hubungan 1 Byte = 8 Bit.
2	Desimal → Biner	✓	Mampu mengubah desimal ke biner dengan pembagian 2 berulang.
3	Biner → Desimal	✓	Mampu mengonversi biner ke desimal menggunakan nilai tempat 2^n .
4	Biner → Hex	✓	Menguasai pengelompokan 4 bit biner menjadi 1 digit hex.
5	Hex → Biner	✓	Menguasai pemetaan tiap digit hex ke 4 bit biner.
6	Desimal ↔ Oktal	✓	Mampu melakukan konversi oktal berbasis pengelompokan 3 bit.
7	Operasi Biner	✓	Berhasil melakukan penjumlahan biner dan memahami konsep carry bit.
8	ASCII	✓	Memahami cara karakter huruf dan simbol diwakili dalam biner.
9	Representasi Data	✓	Mengetahui alokasi byte dan bit dalam penyimpanan string teks.

10	IPv4 dan Biner	✓	Mampu memecah IP Address 32 bit menjadi 4 oktet biner.
----	----------------	---	--

K. Kesimpulan Praktikum

Tuliskan kesimpulan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan.

Komputer memproses seluruh jenis data (angka, teks, warna, hingga IP Address) secara fisik dalam bentuk biner (0 dan 1). Sistem bilangan oktal dan heksadesimal hadir sebagai alat bantu visual untuk meringkas penyajian data biner yang panjang agar lebih efisien dibaca oleh manusia. Setiap karakter teks dipetakan menggunakan kode terstandar seperti ASCII. Pemahaman akan konversi dan representasi sistem bilangan ini merupakan fondasi wajib untuk mempelajari arsitektur komputer, pengelolaan sistem operasi, serta rekayasa jaringan komputer.

L. Refleksi Mahasiswa

Konsep yang paling mudah dipahami:

Konversi biner ke heksadesimal dengan cara membagi bit menjadi kelompok 4-bit.

Konsep yang paling sulit dipahami:

Operasi penjumlahan biner yang memiliki banyak carry beruntun.

Kesalahan yang ditemukan selama praktikum:

Terladang salah menghitung perkalian dalam konversi akibat kurang teliti.

Hal baru yang dipelajari:

Cara kerja alamat IPv4 di balik layar yang ternyata merupakan deretan 32 bit biner.

Penerapan materi ini dalam bidang Informatika:

Sangat berguna untuk kalkulasi Subnetting jaringan, Pemrograman Bitwise, Manajemen Memori RAM, dan Pengkodean Warna Web.

M. Penilaian Praktikum

Komponen Penilaian	Bobot
Persiapan dan kedisiplinan	10%
Kebenaran hasil konversi	20%
Pelaksanaan kegiatan praktikum	20%
Analisis dan pembahasan	25%
Tantangan praktikum	15%
Kesimpulan dan refleksi	10%
Total	100%
Skor	Kriteria
86–100	Sangat Baik
76–85	Baik
66–75	Cukup
51–65	Kurang
≤50	Sangat Kurang

N. Format Laporan Praktikum

1. Cover
2. Identitas mahasiswa
3. Tujuan praktikum
4. Dasar teori
5. Alat dan bahan
6. Langkah kerja
7. Hasil pengamatan
8. Perhitungan manual
9. Hasil verifikasi menggunakan software
10. Analisis
11. Jawaban pertanyaan
12. Tantangan praktikum
13. Kesimpulan
14. Refleksi
15. Dokumentasi/screenshot kegiatan

Ketentuan dokumentasi: minimal 3 screenshot, yaitu Programmer Calculator saat konversi bilangan, hasil konversi salah satu bilangan, dan hasil representasi data/ASCII atau IPv4.

O. Pertanyaan Evaluasi Akhir

16. Ubah 45_{10} menjadi biner.

Jawaban: 101101_2

17. Ubah 101101_2 menjadi desimal.

Jawaban: 45_{10}

18. Ubah 11001111_2 menjadi hexadecimal.

Jawaban: CF_{16}

19. Ubah $A5_{16}$ menjadi biner.

Jawaban: 10100101_2

20. Ubah FF_{16} menjadi desimal.

Jawaban: 255_{10}

21. Hitung $1011_2 + 1101_2$.

Jawaban: $11000_2 = 24$

22. Berapa nilai maksimum yang dapat direpresentasikan dengan 16 bit unsigned?

Jawaban: 65.535

23. Berapa bit yang diperlukan untuk merepresentasikan 1.000 nilai berbeda?

Jawaban: 10 bit

24. Ubah 172.16.10.5 ke representasi biner.

Jawaban: 10101100.00010000.00001010.00000101

25. Jelaskan mengapa pemahaman sistem bilangan merupakan kompetensi fundamental dalam mempelajari arsitektur komputer.

Jawaban: Karena seluruh komponen fisik sistem komputer (CPU, RAM, Storage, Bus Data) bekerja menggunakan logika biner. Memahami sistem bilangan memberikan wawasan langsung tentang cara komputer menyimpan data, mengeksekusi instruksi, dan mengelola alamat memori secara riil.

P. Output Akhir Praktikum

Input → Data desimal / karakter / alamat IP → Representasi biner → Representasi oktal → Representasi hexadecimal → Verifikasi menggunakan komputer → Analisis penerapan pada Sistem Komputer.